Étude de suites, monotonie et convergence

Terminale Spécialité Mathématiques

Exercice 1. – Étude d'une suite arithmético-géométrique et comparaison

Partie A : Suite arithmético-géométrique et convergence

On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n, par la relation de récurrence :

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$$

1. Calculer les termes u_1 et u_2.
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a : $u_n < 6$.
3. Étudier la monotonie de la suite (u_n). En déduire qu'elle converge.
4. On définit la suite (v_n) pour tout entier naturel n par : $v_n = u_n - 6$.
   a. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme v_0.
   b. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n.
   c. Déterminer la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$.

Partie B : Comparaison avec une suite arithmétique

On considère une suite arithmétique (w_n) de premier terme $w_0 = 2$ et de raison $r = 1,5$.

1. Exprimer w_n en fonction de n.
2. À partir de quel rang n_0 a-t-on $w_n > u_n$?

Corrigé détaillé

Terminale Spécialité Mathématiques

Partie A

1. Calcul des premiers termes :
   - $u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 3 = \frac{1}{2}(1) + 3 = 3,5$
   - $u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 3 = \frac{1}{2}(3,5) + 3 = 4,75$
2. Démonstration par récurrence :
   - Initialisation : Pour $n = 0$, $u_0 = 1$ et $1 < 6$, donc la propriété est vraie au rang 0.
   - Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons que $u_n < 6$. Montrons que $u_{n+1} < 6$. Par hypothèse de récurrence :
     $$u_n < 6 \implies \frac{1}{2}u_n < 3 \implies \frac{1}{2}u_n + 3 < 6 \implies u_{n+1} < 6$$
     La propriété est donc héréditaire.
   - Conclusion : Pour tout entier naturel n, on a $u_n < 6$.
3. Monotonie et convergence : Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$:
   $$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 3 - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 3 = -\frac{1}{2}(u_n - 6)$$
   Comme pour tout n, $u_n < 6$, on a $u_n - 6 < 0$, ce qui implique que $-\frac{1}{2}(u_n - 6) > 0$. La suite (u_n) est donc strictement croissante. Étant croissante et majorée par 6, la suite (u_n) converge d'après le théorème de convergence monotone.
4. Suite auxiliaire (v_n) :
   a. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:
   $$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \left(\frac{1}{2}u_n + 3\right) - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$$
   Ainsi, (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 6 = 1 - 6 = -5$.
   b. On en déduit l'expression de v_n en fonction de n :
   $$v_n = v_0 \cdot q^n = -5\left(\frac{1}{2}\right)^n$$
   Comme $u_n = v_n + 6$, on obtient :
   $$u_n = 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$$
   c. Puisque $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Par conséquent :
   $$\lim_{n\to+\infty} u_n = 6$$

Partie B

1. Expression de la suite arithmétique (w_n) : La suite (w_n) est arithmétique de premier terme $w_0 = 2$ et de raison $r = 1,5$, donc :

$$w_n = w_0 + n \cdot r = 2 + 1,5n$$

2. Comparaison $w_n > u_n$: On cherche le plus petit entier n tel que :

$$2 + 1,5n > 6 - 5\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Testons les valeurs de n :

- Pour $n = 0$: $w_0 = 2$ et $u_0 = 1$
- Pour $n = 1$: $w_1 = 3,5$ et $u_1 = 3,5$ $(w_1 = u_1)$
- Pour $n = 2$: $w_2 = 5$ et $u_2 = 4,75$ $(w_2 > u_2)$

Le rang recherché à partir duquel la suite arithmétique dépasse strictement la suite (u_n) est $n_0 = 2$.